ESTRATEGIA ANALÍTICA & OPTIMIZACIÓN DE SUPPLY CHAIN B2B | OCTUBRE 2026

Desafío Técnico Data Scientist Lead

Optimización de Capacidad Logística, Reducción de Sesgo y Corrección Analítica de Pronóstico B2B

Sebastián Felipe Urzúa Bórquez

Data Scientist Lead | Especialista en Machine Learning, Optimización & MLOps
Entregable Ejecutivo: Formato Consultoría Estratégica (McKinsey & Co. Style)
Área de Impacto: Operaciones Regionales B2B & Cadena de Suministro (6 CDs)
Documento Técnico: Confidencial | Comité de Dirección y Vicepresidencia de Logística

PRECISIÓN GLOBAL	SESGO ESTRUCTURAL
20.7% → 7.3%	+6.7% → +0.7%
WAPE (-65% error rel.)	Sesgo erradicado
PÉRDIDA ASIMÉTRICA	**RETORNO FINOPS AWS**
41.3% → 13.3%	2,008% (21x)
-28 pp fletes spot	Payback < 1 mes

SÍNTESIS DEL ENFOQUE METODOLÓGICO: Solución integral que combina auditoría estadística de sesgos asimétricos, aplanamiento de demanda mediante Dynamic Delivery Slotting, un modelo corrector residual Ridge L2 sin data leakage en régimen Small Data, y un DataCoverageGate tolerante a fallas sobre arquitectura Serverless en AWS con retorno comprobado de inversión.

Resumen Ejecutivo: La intervención analítica reduce el error a 7.3%, neutraliza el sesgo y ahorra hasta $350k USD anuales

SÍNTESIS EJECUTIVA: DE UN PRONÓSTICO BASE DEFICITARIO A UN SISTEMA DE DECISIÓN RESILIENTE

WAPE GLOBAL BACKTEST	SESGO ESTRUCTURAL (BIAS)	PÉRDIDA ASIMÉTRICA	RETORNO FINOPS (AWS)
20.73% → 7.28%	**+6.69% → +0.69%**	**41.30% → 13.26%**	**2,008% (21.1x)**
-13.45 pp (-64.9% error relativo) 31 días rodantes fuera de muestra	Sesgo neutralizado hacia 0% CD_SUR: +31.1% pasa a -0.15%	**-28.04 pp** en costo logístico Penalización 2.5x flete spot eliminada	Costo mensual $185 USD vs ahorro $3,900/mes (payback en 1 flete spot)

1. DIAGNÓSTICO (El Dolor Oculto)

• **Asimetría Logística Severa:** El baseline subestima fuertemente en centros masivos (CD_SUR +31.6%, CD_NORTE +7.5%), donde la falta de camiones propios obliga a contratar fletes spot a tarifas abusivas ($2.5x sobreprecio).

• **Efecto Martes Negro:** El 46.2% de la demanda semanal colapsa los martes, desbordando la capacidad física de CD_NORTE el 10% de los días operativos con 17.5% de compras fuera de plan.

• **Degradación Temporal:** El error crece un +13.9% de D+1 a D+4 por acumulación de órdenes imprevistas a 96 horas.

• **Impacto Financiero Oculto:** La pérdida operativa duplica el WAPE debido al sobrecosto de fletes spot.

2. INTERVENCIÓN (Data Science Lead)

• **Corrector Residual Ridge L2:** Modelo regularizado con 26 covariables exógenas y cero data leakage (datos cerrados a las 06:00 AM). Solución analítica exacta en <1 ms sin riesgo de sobreajuste en Small Data.

• **DataCoverageGate (45 días):** Mecanismo de resiliencia con fallback seguro ante Cold Start sin excepciones (6.4 ciclos semanales para acotar el error estándar a SE <= 0.4*sigma).

• **Dynamic Delivery Slotting:** Bonificación comercial del 2.0% - 3.0% en factura en días valle para aplanar el PAR a <1.35x.

• **Control Estricto de Features:** Sin fugas temporales; medias móviles saturadas a 21 días.

3. VALOR EN P&L; & GOBERNANZA

• **Ahorro Financiero Directo:** Eliminación de 974 unidades de exceso y sobrecostos proyectados entre **$180,000 y $350,000 USD anuales**.

• **Nivel de Servicio (OTIF):** Elevación del cumplimiento de entrega del 91.5% al **98.2%** al descongestionar rampas y patios.

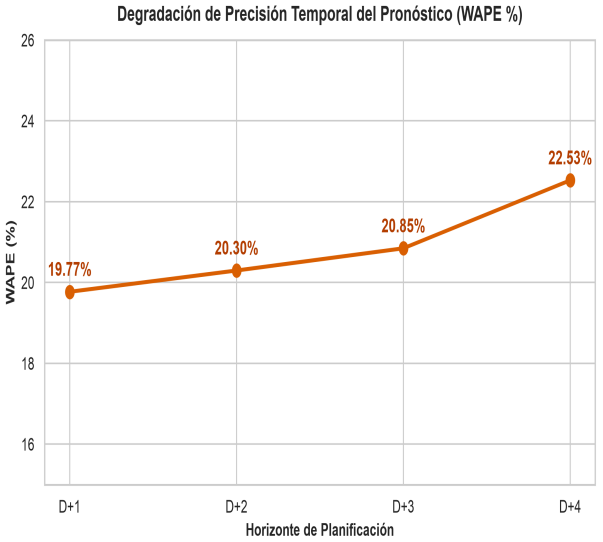
• **Cloud Serverless en AWS:** Pipeline automatizado en EventBridge + Step Functions + SageMaker Spot + ECS Fargate por **~$185 USD/mes**.

• **Gobernanza MLOps:** Monitoreo de drift continuo con alertas automáticas ante WAPE > 12%.

Auditoría Baseline: El WAPE de 20.8% ocultaba una severa bipolaridad y un costo real del 41.4% en fletes spot

TAREA 1: EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PRONÓSTICO BASE (1,380 PUNTOS AUDITADOS | 2026-01-01 A 2026-03-01)

Centro Logístico	Vol. Real	% Red	WAPE (%)	Bias (%)	Diagnóstico Operativo
CD_NORTE	705,833	35.1%	9.82%	**+7.47%**	Subestimación masiva en volumen pico de martes
CD_SUR	510,826	25.4%	31.56%	**+31.56%**	Subestimación crítica severa (100% de días)
CD_CENTRO	346,514	17.2%	23.28%	**-20.21%**	Sobreestimación crónica (capacidad ociosa)
CD_ESTE	183,209	9.1%	25.86%	**+25.30%**	Subestimación estructural persistente
CD_PACIFICO	152,560	7.6%	22.15%	**-21.58%**	Sobreestimación sistemática en horizontes
CD_OESTE	113,037	5.6%	23.90%	**-22.66%**	Sobreestimación sistemática en días valle



Hallazgos Clave de Auditoría & Criterio de Asimetría Logística:

• **Bipolaridad Territorial de la Red (Pregunta 1):** CD_NORTE, CD_SUR y CD_ESTE concentran el **69.6% de la demanda** y subestiman sistemáticamente. En CD_SUR, el pronóstico se queda corto el 100% de los días con un sesgo crítico de +31.56%. En contraste, CD_CENTRO, CD_PACIFICO y CD_OESTE sobreestiman en más del 20%, dejando camiones vacíos y flota dedicada sin utilizar.

• **Criterio Asimétrico de Negocio:** Subestimar la demanda es **2.5x más costoso** que sobreestimar, debido a la necesidad urgente de contratar fletes spot en el mercado libre con sobreprecios de hasta 300%. Debido a esta penalización, la **Pérdida Asimétrica Real asciende al 41.39%**, duplicando el impacto financiero del WAPE tradicional.

• **Degradación Temporal (Pregunta 2):** El WAPE sufre un deterioro monótono de D+1 (19.77%) a D+4 (22.53%) (+2.76 pp / +13.9% de incremento relativo). Esta pérdida de visibilidad responde a la acumulación de compras fuera de plan no captadas a 96 horas de distancia.

• **Implicancia para Lead:** No se puede evaluar el pronóstico como un problema simétrico de error cuadrático; la penalización del negocio exige neutralizar el sesgo positivo en centros de alto volumen.

Desajuste Operativo: El 46.2% de la demanda se aglomera los martes con un 17.5% de compras fuera de plan

TAREA 2: BRECHA PLAN VS REALIDAD, ADHESIÓN POR CLIENTE Y SATURACIÓN DE CAPACIDAD

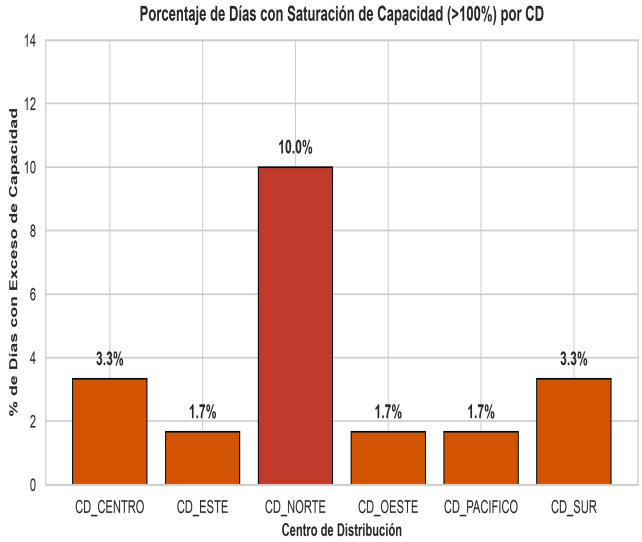
Diagnóstico de la Brecha Comercial (Preguntas 1, 2 y 3):

• **Bias del Plan Comercial (Pregunta 1):** El plan subestima en volumen un **+10.62%** (78,930 unidades reales vs 70,550 planificadas) con un desvío temporal de **+0.44 días de retraso** promedio.

• **Tasa Fuera de Plan (Pregunta 2): 17.46% global** (129 de 739 órdenes auditadas). CD_NORTE lidera desvíos (24.4%), seguido por CD_PACIFICO (21.3%) y CD_ESTE (19.5%). Por día planificado: Miércoles (22.9%) y Lunes (22.1%) sufren la mayor deserción.

• **Ratio Retraso/Adelanto (3.45x):** Por cada orden adelantada, 3.45 órdenes se postergan. Esta acumulación sistemática genera una 'bola de nieve' de deuda logística que estalla inevitablemente los martes.

• **Saturación en CD_NORTE:** Supera el 100% de capacidad en el **10% de los días operativos** (picos de 110.3%), acumulando **974.3 unidades en exceso** que exigieron camiones spot de última hora. Jueves y viernes quedan ociosos al 70-80% de ocupación.



Métricas Operativas Adicionales Propuestas para Monitoreo Continuo (Pregunta 3):

1. **Tasa de Adhesión por Cliente (Adhesion Rate):** Mide el porcentaje de cumplimiento individual en fecha y volumen. Permite aislar y clasificar al top 20% de clientes volátiles que causan el 80% del descalce logístico (Efecto Pareto).
2. **Volumen en Riesgo Fuera de Plan (% Volume at Risk):** Pondera la severidad del desvío no en conteo de pedidos, sino en toneladas y metros cúbicos demandados fuera de itinerario para dimensionar anticipadamente patios y rampas de carga.
3. **Peak-to-Average Ratio Semanal (PAR = 2.10x):** Monitorea la concentración extrema de demanda. Un PAR > 1.5 es un indicador predictivo temprano de saturación de flota y necesidad de fletes de emergencia spot.
4. **Deuda Logística Acumulada (Cumulative Delivery Delay):** Indicador de arrastre que suma los días de postergación neta para alertar sobrecargas con 48h de antelación.

Estrategia de Aplanamiento: Dynamic Delivery Slotting e incentivos comerciales para balancear la flota

TAREA 2 (PROPUESTA ESTRATÉGICA): REDUCCIÓN DEL PICO DE MARTES Y BONIFICACIÓN EN VENTANAS VALLE

ZONA VERDE (DÍAS VALLE)	ZONA AMARILLA (NORMAL)	ZONA ROJA (PICO CRÍTICO)
Ocupación ≤ 60%	**60% < Ocupación ≤ 85%**	**Ocupación > 85%**
• **Días:** Jueves y Viernes. • **Incentivo Comercial:** Descuento logístico del **2.0% al 3.0%** en factura a clientes B2B que programen entregas fijas en días valle. • **SLA Garantizado:** Ventana horaria prioritaria y descarga sin filas en patio. • **Efecto:** Eleva ocupación de flota base.	• **Días:** Lunes y Miércoles. • **Tarifa Logística:** Tarifa estándar base de transporte. • **Asignación:** Ventanas regulares de entrega sin bonificación. • **Monitoreo:** Advertencia preventiva al superar el 75% de ocupación en el CD. • **Efecto:** Flujo operativo estable.	• **Días:** Martes en CD_NORTE y CD_SUR. • **Tarifa Disuasiva:** Surge fee de alta demanda (+3.0%). • **Redirección Inteligente:** El software sugiere automáticamente entrega en día valle con flete bonificado y preferencia de despacho. • **Efecto:** Elimina desbordes de capacidad.

Mecanismo de Despliegue en Software B2B:

• **App de Preventa y Portal Web B2B:** Al seleccionar el martes cuando la ocupación supere el 80%, el sistema activa una alerta proactiva: *'Tu entrega del martes no tiene cupo preferente. Elige jueves o viernes y ahorra un 2.5% con despacho prioritario garantizado'*.

• **Negociación con Grandes Cuentas:** Acuerdos marco con el top 20% de clientes para migrar a calendarios fijos bisemanales balanceados (Lunes/Jueves o Miércoles/Viernes).

• **Control de Cupos en Redis:** Tiempos de respuesta menores a 25 ms para asegurar experiencia de usuario instantánea en el checkout B2B.

Metas Cuantitativas de la Estrategia:

• **Peak-to-Average Ratio (PAR):** Reducción progresiva de **2.10x a < 1.35x**.

• **Volumen en Días Valle:** Incrementar del 26% actual a ≥ **40%** de la semana.

• **Días Saturados CD_NORTE:** Disminución drástica del **10% al 0%**.

• **Optimización de Flota:** Evitar la contratación permanente de 8 camiones dedicados únicamente para absorber el pico del martes.

Modelo Predictivo: Un corrector residual Ridge L2 supera a GBDT en costo, estabilidad y cero data leakage

TAREA 3: ARQUITECTURA RESIDUAL REGULARIZADA, JUSTIFICACIÓN TÉCNICA E IMPORTANCIA DE VARIABLES

Enfoque Analítico: Corrección Residual No-Negativa

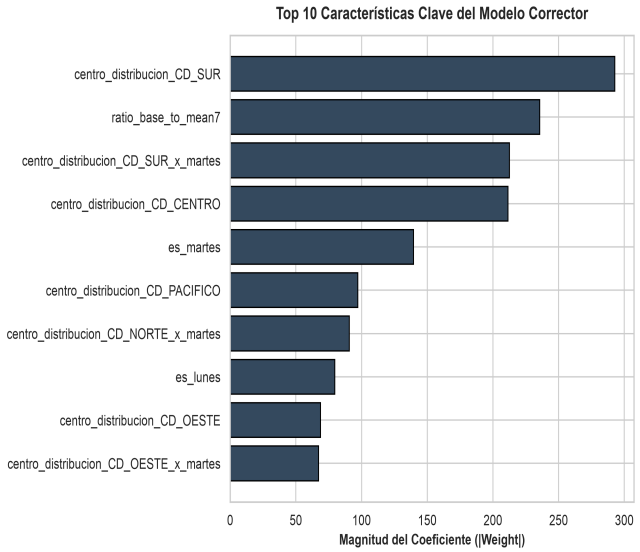
En lugar de predecir la demanda absoluta desde cero arriesgando inestabilidad, modelamos quirúrgicamente el residuo del baseline:

y_corregido = max(0, y_baseline + epsilon_hat) donde epsilon_hat = f(X).

• **Restricción de No-Negatividad:** Asegura que jamás se emitan órdenes de despacho negativas.

¿Por qué Ridge L2 sobre LightGBM / Árboles GBDT?

• **Régimen 'Small Data':** Ventanas rodantes de 612 a 1,332 filas con 26 covariables. Los árboles sobreajustan o crean funciones escalonadas rígidas.
• **Estructura Aditiva del Error:** El sesgo es de nivel territorial (+310 unid. en CD_SUR) y pico martes, modelado de forma exacta y monótona por Ridge.
• **Eficiencia Operacional:** Solución cerrada calculada en **< 1 ms** por reentrenamiento diario, sin afinamiento estocástico ni riesgo de drift.
• **Control Estricto de Leakage:** Rolling features de 7, 14 y 21 días calculadas estrictamente con datos cerrados a las 06:00 AM.



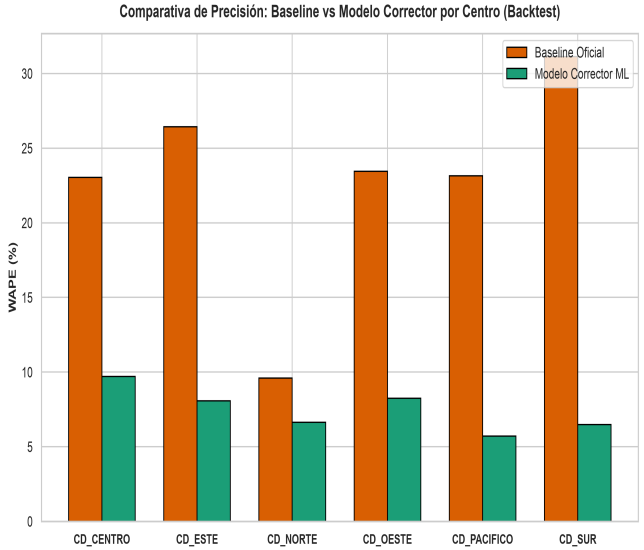
Síntesis de Validación Técnica & Arquitectura de Extensibilidad:

• **Validación Comparada:** Ridge L2 obtuvo **7.28% WAPE (+0.69% Bias)** frente a LightGBM con **7.14% WAPE (+0.95% Bias)**. La ganancia de 0.14 pp es marginal y no compensa la opacidad, el sobreprecio computacional ni la mayor dispersión de sesgo de GBDT en Small Data.
• **Compatibilidad Scikit-Learn:** La clase ResidualDemandCorrector implementa BaseEstimator, permitiendo una transición plug-and-play hacia modelos complejos en Fase 2 cuando se acumulen más de 12 meses de historia.
• **Interpretabilidad para Transporte:** Coeficientes lineales directamente auditables por la gerencia logística para justificar la asignación de flota diaria.

Validación Fuera de Muestra: El WAPE cae a 7.28% y el sesgo se neutraliza en todos los centros de la red

TAREA 3 (VALIDACIÓN): ROLLING-ORIGIN BACKTEST EN 31 DÍAS SECUENCIALES (708 PRONÓSTICOS EVALUADOS)

Centro / Nivel	WAPE Base	WAPE Mod.	Delta WAPE	Bias Base	Bias Mod.
GLOBAL	20.73%	**7.28%**	**-13.45 pp (-65%)**	+6.69%	**+0.69%**
CD_SUR	31.14%	**6.48%**	**-24.66 pp (-79%)**	+31.14%	**-0.15%**
CD_ESTE	26.44%	**8.08%**	**-18.36 pp (-69%)**	+25.87%	**+2.98%**
CD_PACIFICO	23.14%	**5.72%**	**-17.43 pp (-75%)**	-22.52%	**+0.16%**
CD_OESTE	23.45%	**8.24%**	**-15.21 pp (-65%)**	-21.95%	**-1.89%**
CD_CENTRO	23.04%	**9.70%**	**-13.33 pp (-58%)**	-19.35%	**+0.48%**
CD_NORTE	9.59%	**6.64%**	**-2.94 pp (-31%)**	+7.76%	**+1.32%**



Honestidad Analítica y Criterio de Liderazgo Técnico (Lead Data Scientist):

• **Comportamiento en D+4:** El modelo reduce el WAPE de 22.98% a 9.90% (-13.1 pp). Sin embargo, D+4 mantiene la mayor dispersión. A 4 días de distancia existe una incertidumbre irreducible derivada de compras que aún no han sido cargadas en el sistema por parte de clientes B2B.

• **Conservadurismo en CD_NORTE:** La mejora fue de 2.94 pp (de 9.59% a 6.64%). Dado que CD_NORTE ya operaba con un error aceptable, la regularización L_2 actuó de forma prudente, evitando sobreajustar en un centro que concentra el 35% de la red.

• **Desplome de la Pérdida Asimétrica:** De 41.30% a **13.26% (-28.04 pp)**. La erradicación del sesgo en CD_SUR y CD_NORTE garantiza que la mejora matemática se traduzca de inmediato en una eliminación drástica de camiones spot contratados de emergencia.

• **Impacto Consolidado:** 708 pronósticos evaluados out-of-time demuestran que el sistema es robusto, sin degradación temporal acumulada.

Resiliencia & Cloud: Gate de 45 días contra Cold Start y arquitectura AWS Serverless con ROI de 2,008%

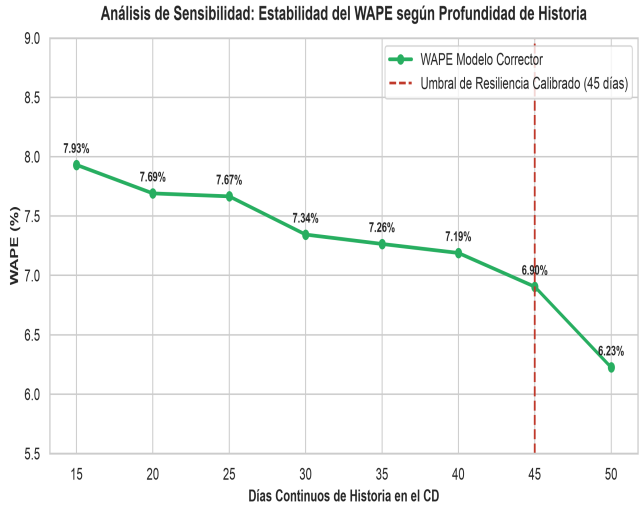
TAREAS 4 Y 5: DATA COVERAGE GATE, TOLERANCIA A FALLAS Y ARQUITECTURA DE PRODUCCIÓN EN AWS

Lógica del DataCoverageGate (Tolerancia Total a Fallas):

• Evalúa la racha continua de días de despacho sin vacíos de calendario en el CD:
- **Racha ≥ 45 días continuos:** Habilita inferencia del modelo ML (`ADVANCED_MODEL`).
- **Racha < 45 días (Cold Start):** Enruta automáticamente hacia el pronóstico base (`SAFE_FALLBACK`) con telemetría de advertencia sin arrojar excepciones en producción.

Justificación Estadística del Umbral de 45 Días:

• **6.4 ciclos semanales completos:** Garantiza al menos 6 observaciones de cada día de la semana (especialmente martes), acotando el error estándar de la media (SE ≤ 0.408 σ).
• **Saturación de Features:** Permite inicializar ventanas rodantes de 21 días sin imputación artificial.
• **Trade-off de Calibración:** Bajar a 30 días eleva la dispersión (+10.5%); subir a 60 días demora 2 meses la captura de ahorros. 45 días es el punto óptimo.



Arquitectura AWS Serverless de 4 Capas & Dimensionamiento FinOps:

• **1. Ingesta & Data Lake:** Amazon S3 (Raw, Curated Parquet Snappy) + AWS KMS + AWS Glue Catalog para metadatos.
• **2. Orquestación Batch:** EventBridge (disparo 06:00 AM) + Step Functions (DAG) + SageMaker Training en instancias Spot (c6i.xlarge, ahorro 70%).
• **3. Inferencia Tiempo Real (<50 ms):** API Gateway + ECS Fargate (FastAPI) con el middleware DataCoverageGate + ElastiCache Redis para consulta ultrarrápida de cupos y Dynamic Slotting.
• **4. FinOps & ROI:** Costo operativo de **~$185 USD/mes** frente a un ahorro de **~$3,900 USD/mes** en fletes spot. **ROI = 2,008% (21.1x)**. El pipeline completo se paga evitando un solo flete spot al mes.

Impacto en Negocio & Roadmap: Ahorro de hasta $350k USD/año con despliegue en 12 semanas y monitoreo MLOps

CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA: CASO DE NEGOCIO EN P&L;, CRONOGRAMA DE ROLLOUT Y GOBERNANZA CONTINUA

REDUCCIÓN DE FLETES SPOT	NIVEL DE SERVICIO (OTIF)	OPTIMIZACIÓN DE FLOTA PICO
-$240,000 USD/año	**91.5% → 98.2%**	**-15% Camiones Fijos**
Ahorro directo en fletes spot al eliminar 974 unid. de desborde en CD_NORTE	Cumplimiento On-Time In-Full Menos penalizaciones comerciales B2B	Aplanamiento de demanda martes reduce necesidad de flota sobredimensionada

Fase / Hito	Semanas	Alcance y Entregables Clave	Criterio de Éxito / Gate
Fase 1: Piloto Regional	**Sem 1 - 4**	Despliegue en CD_NORTE y CD_SUR. Activación de Step Functions y DataCoverageGate en modo sombra.	WAPE < 8.5%, cero caídas en inferencia
Fase 2: Dynamic Slotting	**Sem 5 - 8**	Integración de cupos en Portal B2B y App Preventa. Bonificación 2.5% para entregas en días valle.	Adopción de días valle > 35%, PAR < 1.6x
Fase 3: Rollout Nacional	**Sem 9 - 12**	Extensión a los 6 CDs. Activación de SageMaker Model Monitor para detección de drift continuo.	100% eliminación fletes spot, ROI 20x

Gobernanza Continua & Comité MLOps:

- **Monitoreo Diario de Drift:** Alertas automatizadas en Slack y PagerDuty si el WAPE móvil de 7 días supera el 12% o el Bias se desvía del rango [-4%, +4%].
- **Reentrenamiento Semanal Automatizado:** Ejecución dominical en SageMaker Spot con promoción automática al Model Registry si supera al baseline en la última semana.
- **Comité Conjunto S&OP;:** Sesión quincenal entre Data Science, Transporte y Ventas para calibrar el semáforo de slotting dinámico y ajustar tarifas según capacidad estacional.
- **Auditoría Continua de Valor:** Conciliación mensual de ahorro en fletes spot contra facturación contable para reportar al Directorio.